Министерство высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"

Кафедра прикладной механики и инженерной графики

Отчет по практике
по дисциплине
"Инженерная и компьютерная графика"

Руководитель:

преподаватель
кафедры ПМИГ
Чагина А.В.

Студент:

Козлов К.К.
гр. №3588

Санкт-Петербург
2025 г.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования

Содержание

Задание....3
1. Аксонометрия общей сборки вентиля....4
2. Сборочный чертеж вентиля со спецефикацией....5
3. Чертеж втулки сальника (деталь 4)....8
4. Чертеж корпуса (деталь 2)....9
5. Аксонометрия шпилечного соединения....10
6. Соединение шпилечное (справочные размеры)....11
6. Сборочный чертеж шпилечного соединения со спецефикацией....12
7. Аксонометрия шпилечного соединения в режиме разнесения компонентов....14
Заключение....15

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлов К.К.		
Пров.		Чагина А.В.		
Н.контр.				
Утв.				

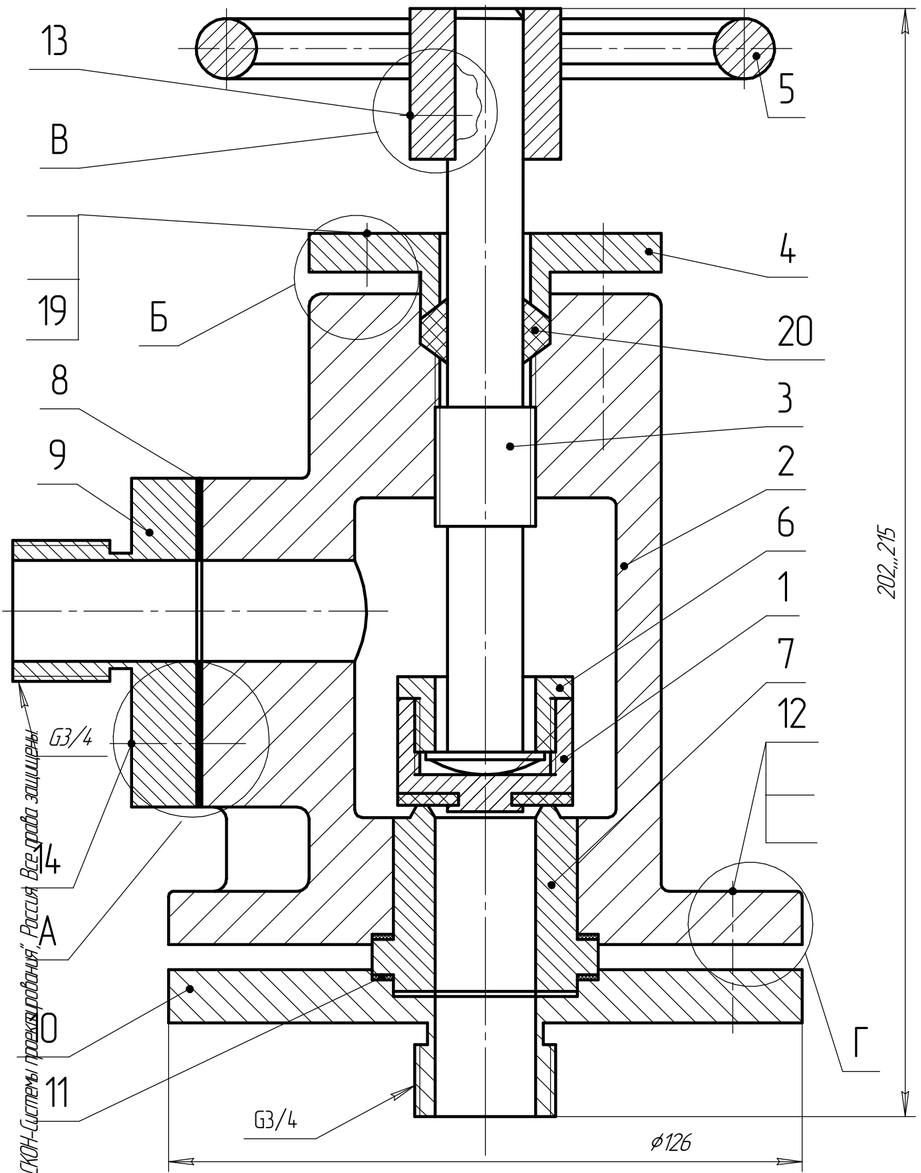
Лит.	Лист	Листов
		1

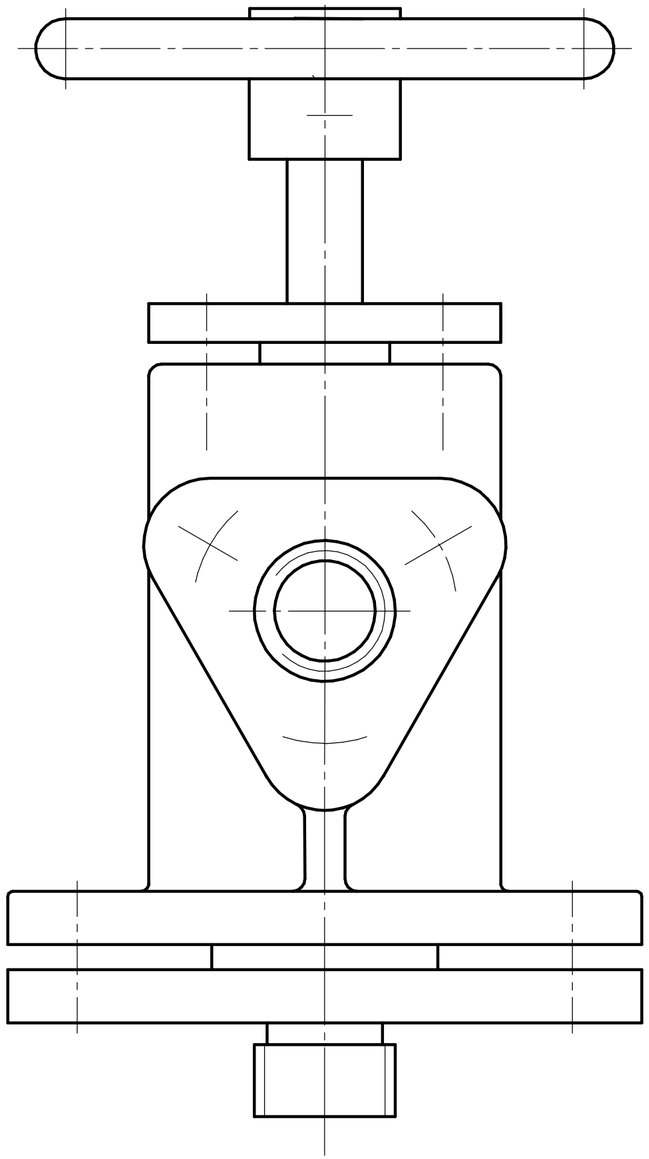
СПбГЭТУ ЛЭТИ
Гр. 3588

Не для коммерческого использования
Копировал
Формат А4

Вентиль Вариант 40

Вентиль содержит следующие соединения:
А – винтовое – фланца 9 с корпусам 2;
Б – шпилечное – втулки сальника 4 с корпусом 2;
В – винтовое – маховика 5 со шпинделем 3;
Г – болтовое – фланца 10 с корпусом 2.





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	ПМИГ.XXXXXX.010	Клапан	1	
				Детали		
		2	ПМИГ.XXXX01.040	Корпус	1	
		3	ПМИГ.XXXX02.040	Шпиндель	1	
		4	ПМИГ.XXXX03.040	Втулка сальника	1	
		5	ПМИГ.XXXX04.040	Маховик	1	
		6	ПМИГ.XXXX05.040	Втулка	1	
		7	ПМИГ.XXXX06.040	Стакан	1	
		8	ПМИГ.XXXX07.040	Прокладка	1	
		9	ПМИГ.XXXX08.040	Фланец	1	
		10	ПМИГ.XXXX09.040	Фланец	1	
		11	ПМИГ.XXXX10.040	Прокладка	2	
				Стандартные изделия		
		12		Болт М10...ГОСТ 7798-70	4	
		13		Винт М6...ГОСТ 1479-93	1	
		14		Винт М8...ГОСТ 1491-80	4	
				Гайка М...ГОСТ 5915-70		
				Гайка М...ГОСТ 5915-70		
				Шайба ...ГОСТ 6402-70		
				Шайба ...ГОСТ 11371-78		
		19		Шпилька М8...ГОСТ 22032-76	4	
				Материалы		
		20		Пенька ГОСТ 5152-84	0,02	кг

Задание

40.1. Завершить оформление сборочного чертежа и спецификации вентиля.

40.2. Выполнить ассоциативные чертежи деталей 2 и 4, расположив в чертежах аксонометрию с вырезом через отверстия под крепежные детали. При назначении размеров учитывать требования ГОСТ 6636-69.

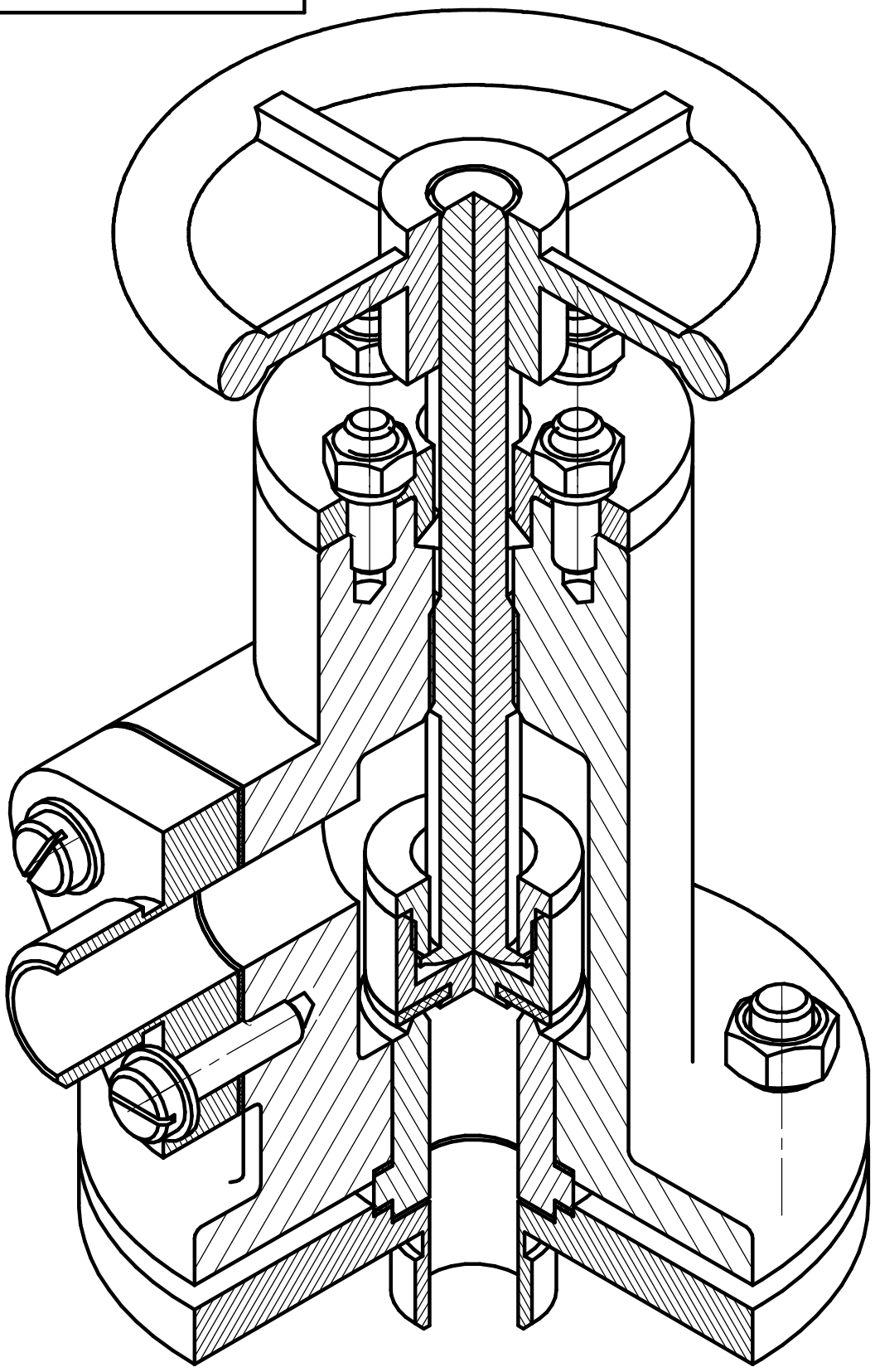
40.3. Выполнить модель шпилечного соединения деталей 2 и 4 через набивку из пеньки 20.

40.4. Выполнить аксонометрическое изображение модели шпилечного соединения деталей 2 и 4 через набивку 20 (с вырезом через крепежные детали) и местный разрез этого соединения. На разрезе показать все справочные размеры элементов шпилечного соединения (резьбового гнезда и стандартных изделий).

40.5. Выполнить ассоциативный чертеж шпилечного соединения деталей 2 и 4 через набивку 20, и в полуавтоматическом режиме спецификацию этого соединения.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

ПМИГ.3588.2.040



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПМИГ.3588.2.040
Разраб.		Козлов К.К.			Аксонометрия вентиля
Пров.		Чагина А.В.			Лит. / Масса 4,76 / Масштаб 1:1
Т.контр.					Лист / Листов 1
Н.контр.					СПбГЭТУ ЛЭТИ Гр. 3588
Утв.					

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

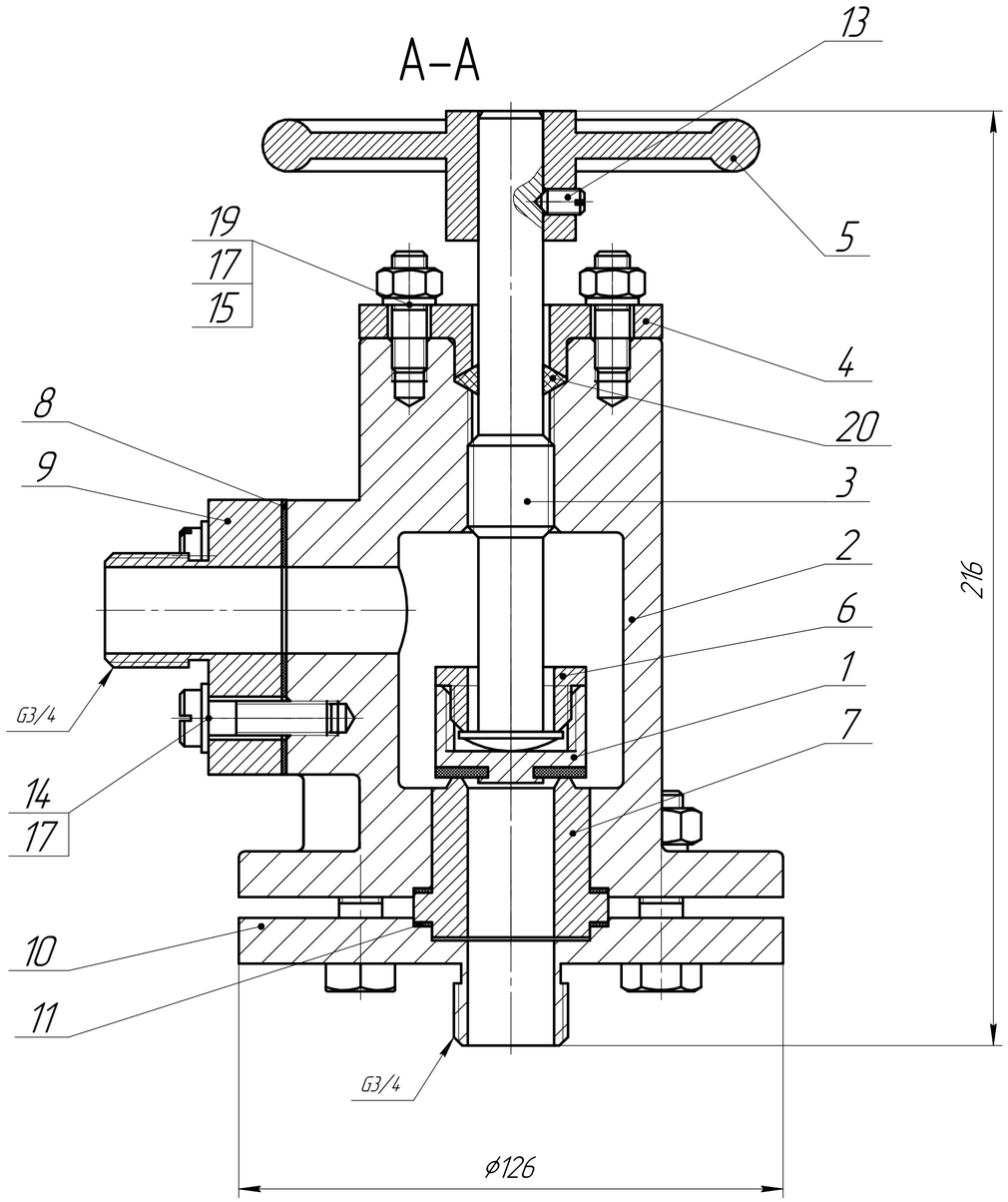
Подп. и дата

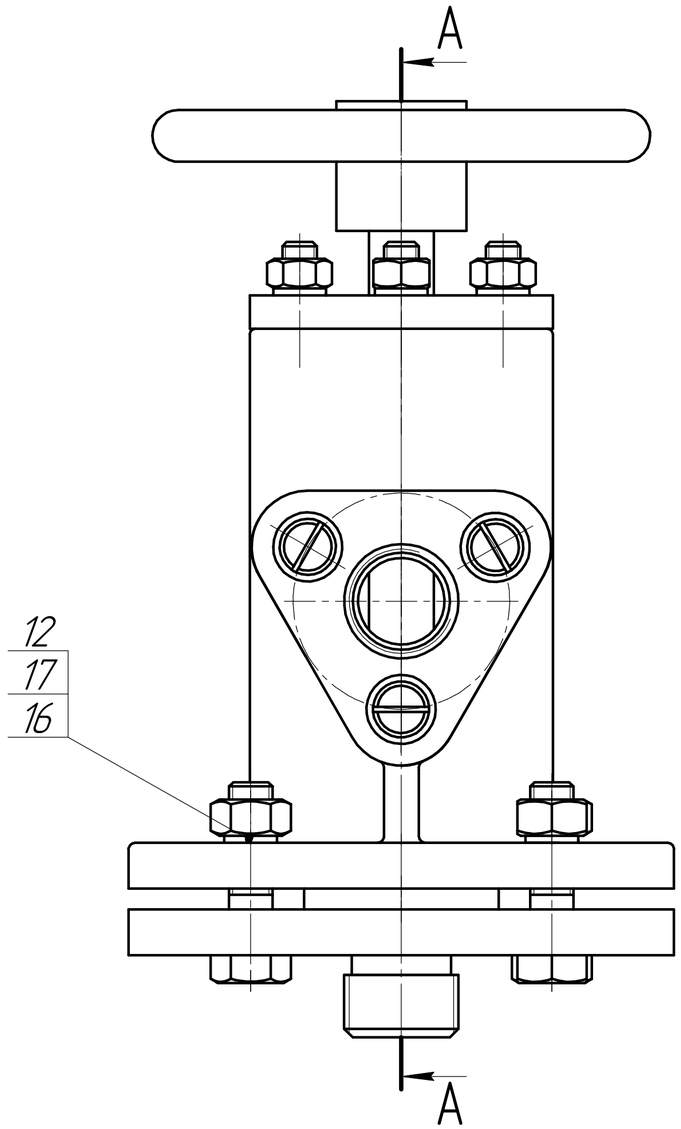
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования Копировал Формат А4

ПМИГ.3588.0.040СБ





					ПМИГ.3588.0.040СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вентиль Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Козлов К.К.					6,59	1:1
Пров.		Чагина А.В.				Лист	Листов 1	
Т.контр.						СПбГЭТУ ЛЭТИ Гр. 3588		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Копировал Формат А2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
A2			ПМИГ.3588.0.040СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
A4		1	ПМИГ.3588.00.040	Клапан	1	
				Детали		
A2		2	ПМИГ.3588.01.040	Корпус	1	
A4		3	ПМИГ.3588.02.040	Шпиндель	1	
A4		4	ПМИГ.3588.03.040	Втулка сальника	1	
A4		5	ПМИГ.3588.04.040	Маховик	1	
A4		6	ПМИГ.3588.05.040	Втулка	1	
A4		7	ПМИГ.3588.06.040	Стакан	1	
A4		8	ПМИГ.3588.07.040	Прокладка	1	
A4		9	ПМИГ.3588.08.040	Фланец	1	
A4		10	ПМИГ.3588.09.040	Фланец	1	
A4		11	ПМИГ.3588.10.040	Прокладка	2	
				Стандартные изделия		
		12		Болт М10-6gх40.58 (S16) ГОСТ 7798-70	4	
		13		Винт М6-6g10.45Н. ЛС59-1 ГОСТ 1479-93	1	
		14		Винт А.М8-6gХ30.48 ГОСТ 1491-80	3	
		15		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4	
		16		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	4	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлов К.К.		
Пров.		Чагина А.В.		
Н.контр.				
Утв.				

ПМИГ.3588.0.040

Вентиль

Лит.	Лист	Листов
	1	2

СПбГЭТУ ЛЭТИ
Гр. 3588

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		17		Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	8	
		18		Шайба А.8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	3	
		19		Шпилька М8-6дх20 ГОСТ 22032-76	4	
				Материалы		
		20		Пенька ГОСТ 5152-84	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

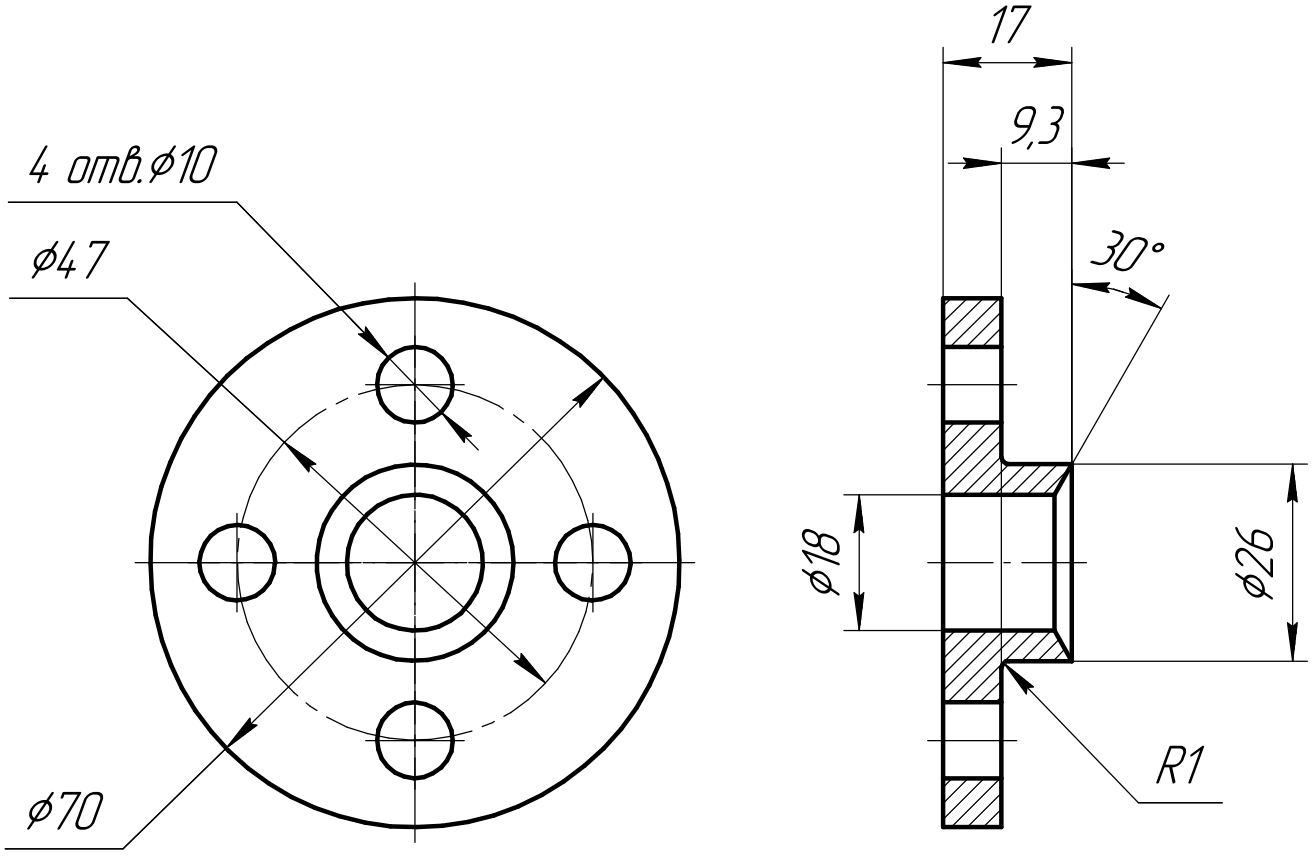
ПМИГ.3588.0.040

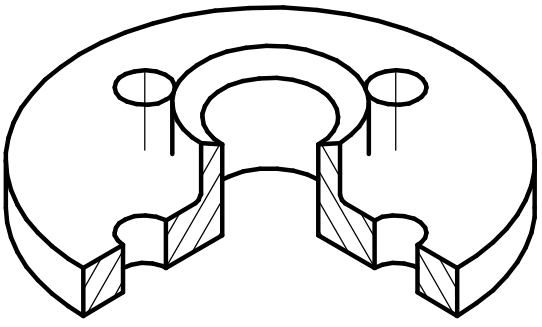
Лист 2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

ПМИГ.3588.03.040





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлов К.К.		
Пров.		Чагина А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПМИГ.3588.03.040

Втулка сальника

Лит.	Масса	Масштаб
	0,22	1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 15 ГОСТ 1050-2013

СПбГЭТУ ЛЭТИ
Гр. 3588

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

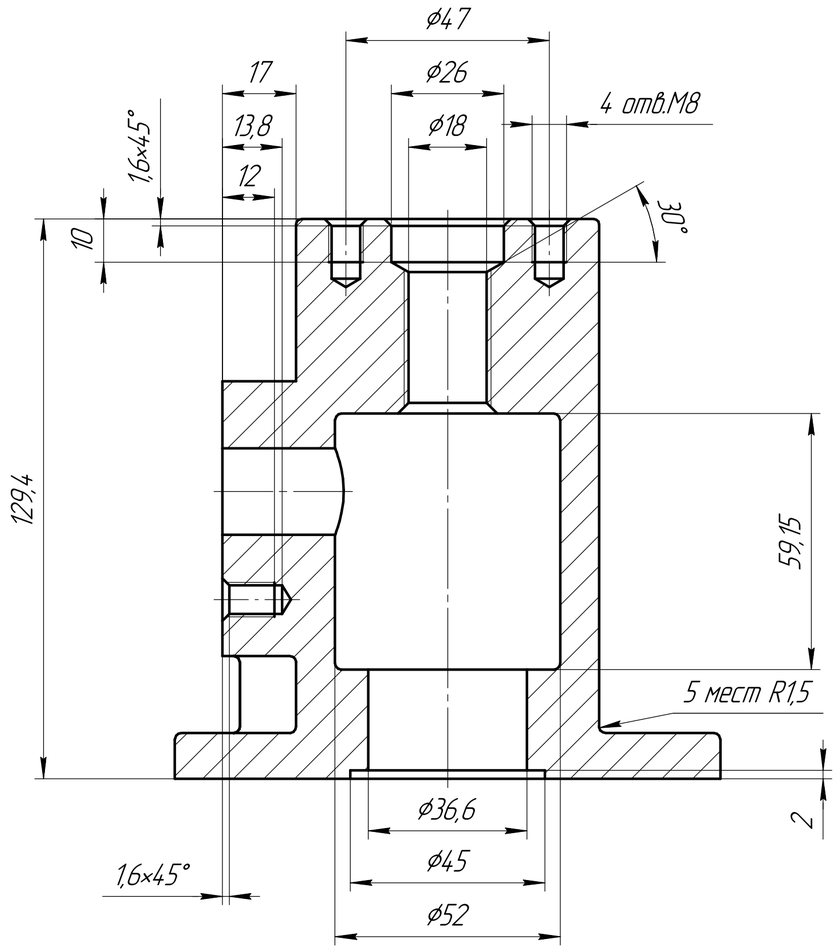
Подп. и дата

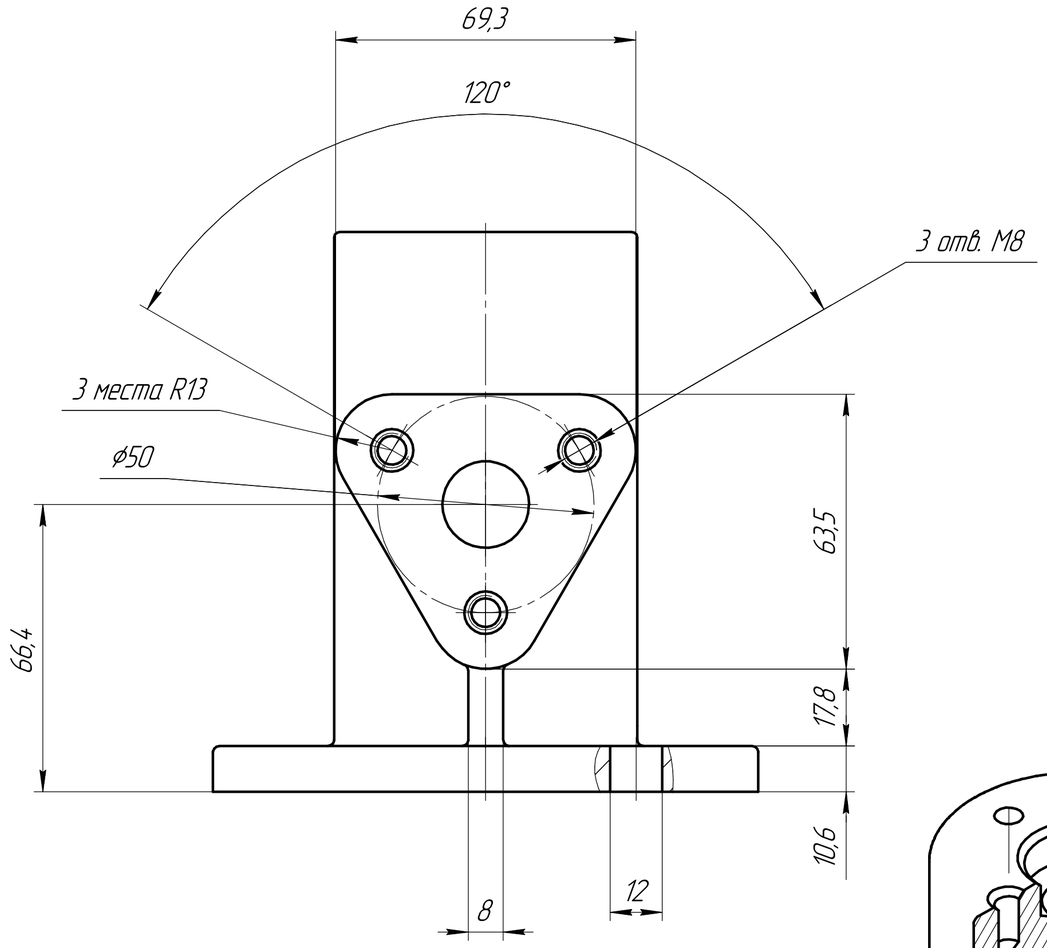
Инв. № подл.

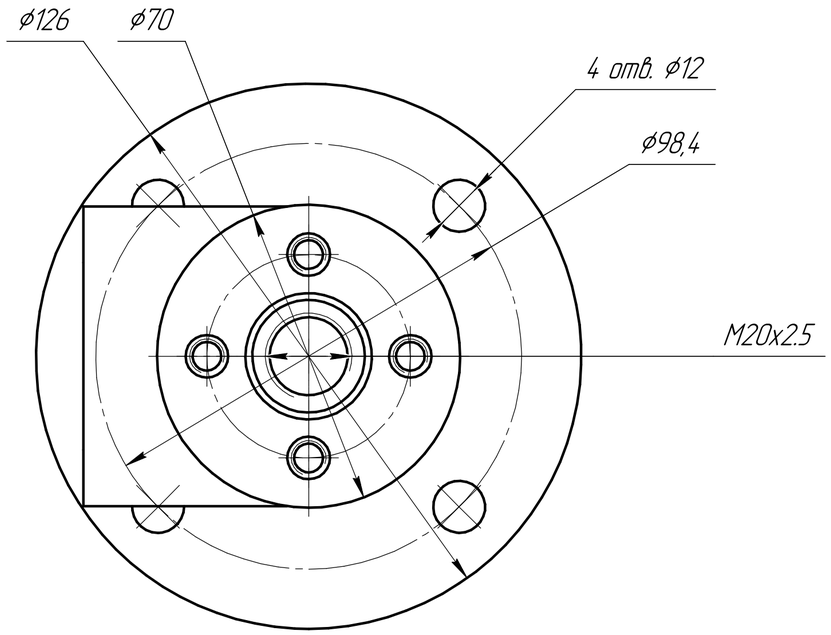
КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

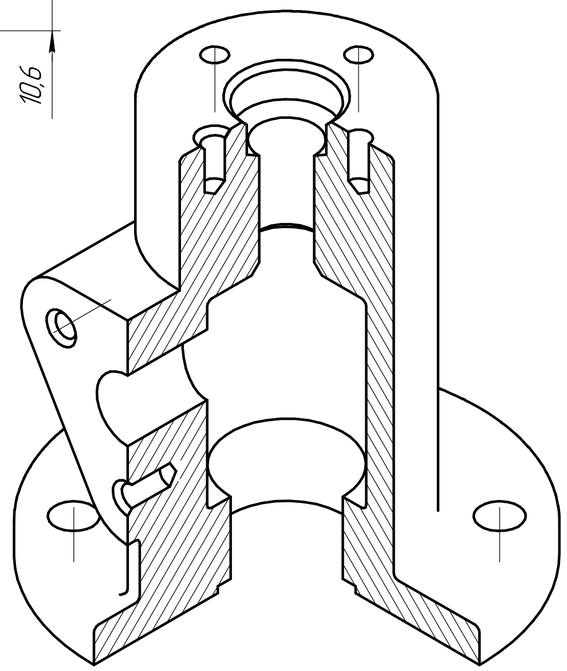
Не для коммерческого использования Копировал Формат А4

ПМИГ.3588.01.040









					ПМИГ.3588.01.040			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Козлов К.К.					3,68	1:1
Пров.		Чагина А.В.				Лист	Листов 1	
Т.контр.					Сталь 25 ГОСТ 1050-2013	СПбГЭТУ ЛЭТИ Гр. 3588		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

Не для коммерческого использования

Копировал

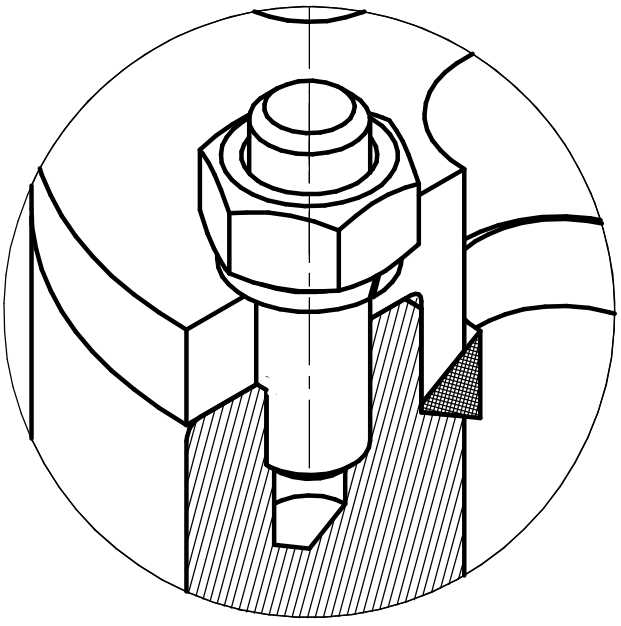
Формат А2

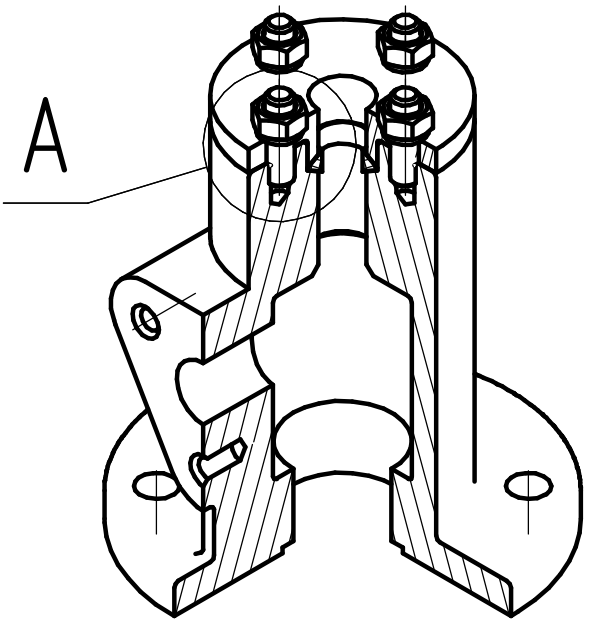
ПМИГ 3588.11.040

Перв. примен.

Справ. №

А (2:1)





Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлов К.К.		
Пров.		Чагина А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПМИГ 3588.11.040

Аксонометрия шпилечного соединения

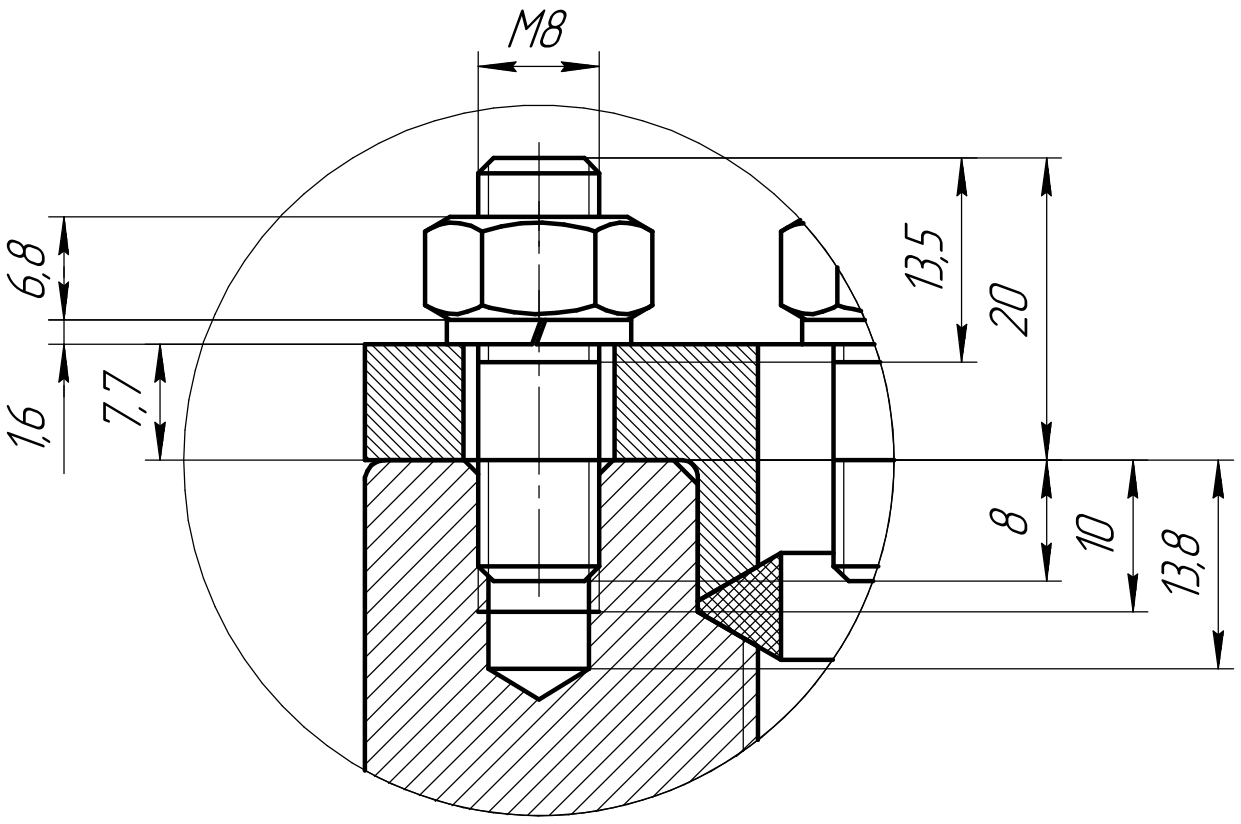
Лит.	Масса	Масштаб
	2,88	1:2
Лист	Листов 1	

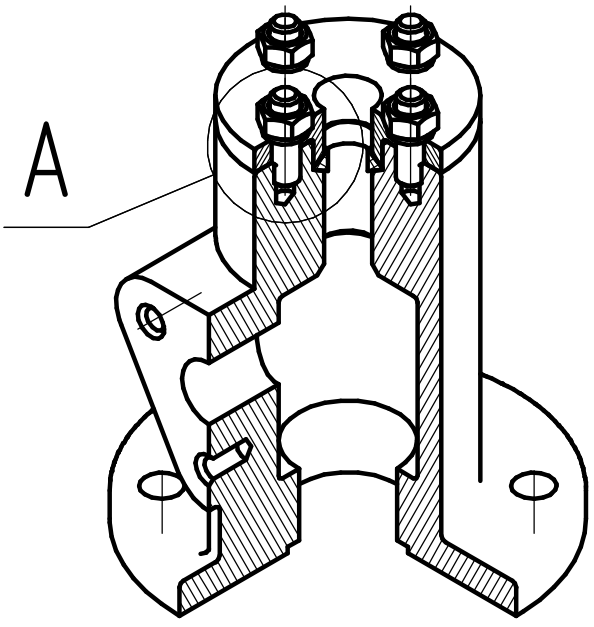
СПбГЭТУ ЛЭТИ
Гр. 3588

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования Копировал Формат А4

ПМИГ.3588.13.040





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлов К.К.		
Пров.		Чагина А.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПМИГ.3588.13.040

Соединение шпилечное

Лит.	Масса	Масштаб
	2,88	1:1
Лист	Листов 1	

СПбГЭТУ ЛЭТИ
Гр. 3588

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

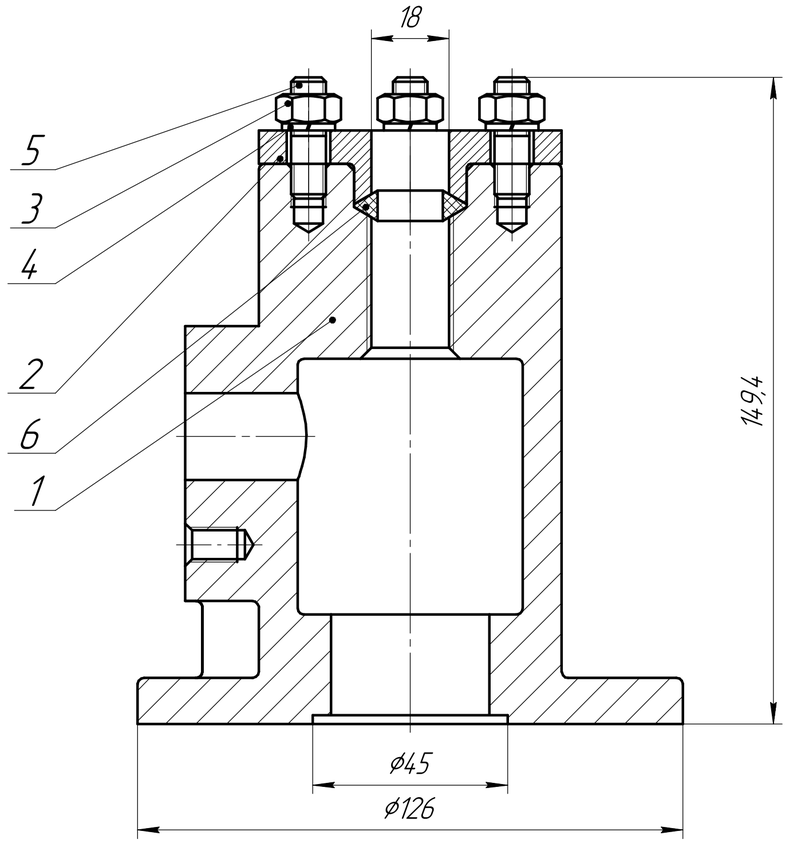
Подп. и дата

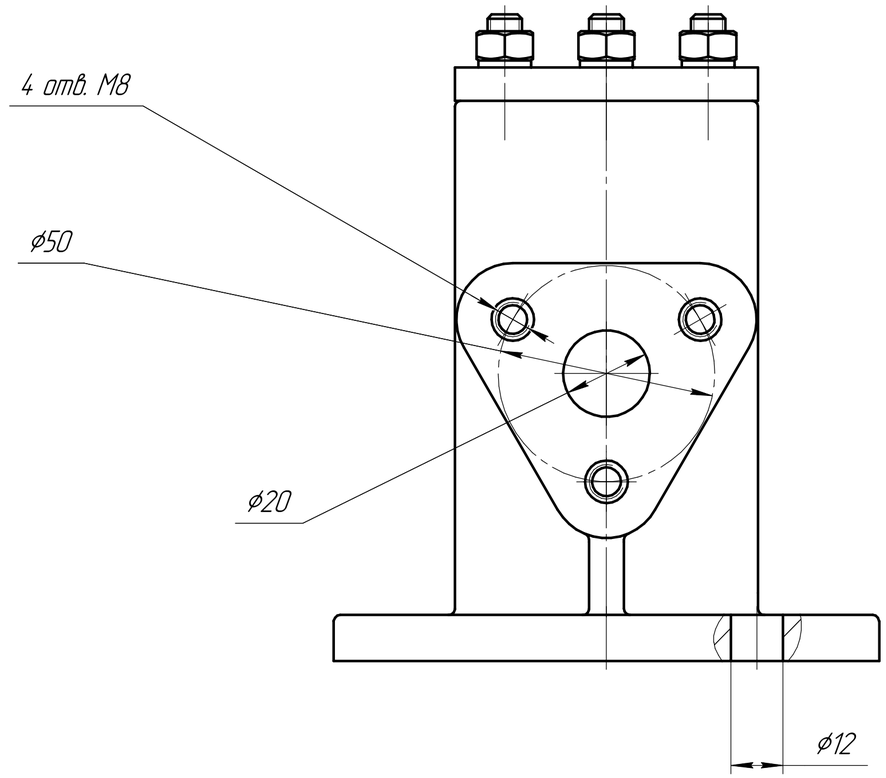
Инв. № подл.

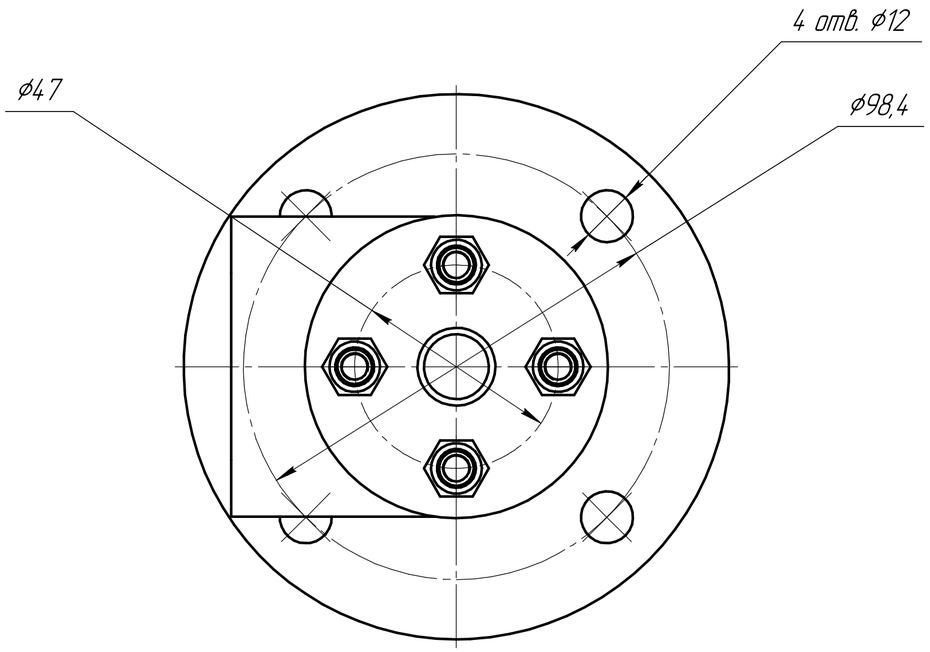
КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования Копировал Формат А4

ПМИГ.3588.040СБ







					ПМИГ.3588.040СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединение шпилечное	Лит.	Масса: 4,11 / Масштаб: 1:1
Разраб.		Козлов К.К.				Лист	Листов: 1
Пров.		Чагина А.В.				СПбГЭТУ ЛЭТИ Гр. 3588	
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Копировал | Формат А2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2			ПМИГ.3588.040СБ	Соединение шпилечное		
				Детали		
A2		1	ПМИГ.3588.01.040	Корпус	1	
A4		2	ПМИГ.3588.03.040	Втулка сальника	1	
				Стандартные изделия		
		3		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4	
		4		Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70	4	
		5		Шпилька М8-6дх20 ГОСТ 22032-76	4	
				Материалы		
		6		Пенька ГОСТ 5152-84	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлов К.К.		
Пров.		Чагина А.В.		
Н.контр.				
Утв.				

ПМИГ.3588.040

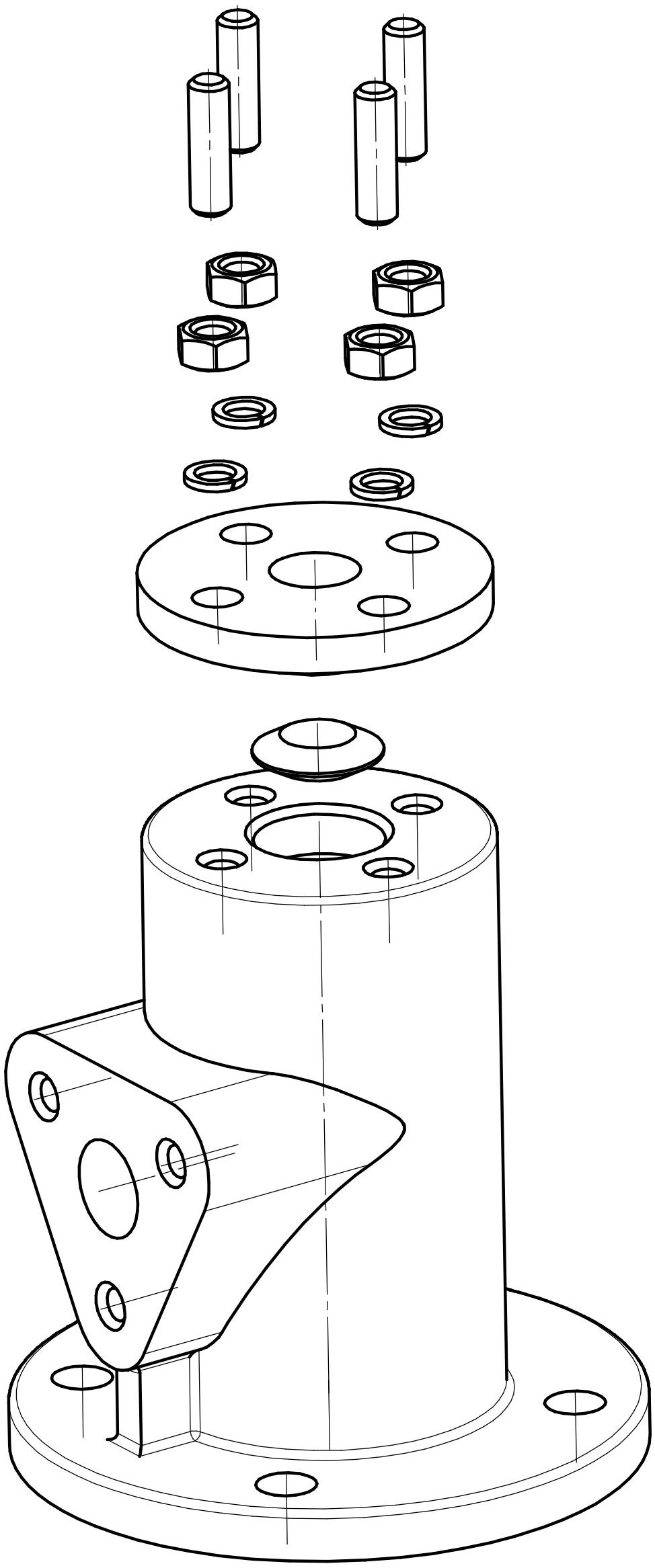
Соединение шпилечное

Лит.	Лист	Листов
		1

СПбГЭТУ ЛЭТИ
Гр. 3588

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

ПМИГ.3588.1.040



					ПМИГ.3588.1.040		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Соединение шпилечное	Лит.	Масса: 3,97 / Масштаб: 1:1
Разраб.		Козлов К.К.				Лист	Листов 1
Пров.		Чагина А.В.				СПбГЭТУ ЛЭТИ Гр. 3588	
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А3

Заключение

В ходе данной практической работы была выполнена модель общей сборки вентиля с реализацией четырех различных соиденений: винтовое фланца 9 с корпусом 2, винтовое (с использованием посадочного винта) маховика 5 с корпусом 2, болтовое фланца 10 с корпусом 2 и шпилечное втулки сальника 4 с корпусом 2.

Шпилечное соединение было разобрано подробнее. Были выполнены: чертежи скрепляемых деталей, аксонометрия соиденения и сборочный чертеж с указанием всех справочных размеров (резбового гнезда, стандартных изделий).

Также были выполнены спецификации вентиля и шпилечного соединения отдельно (в полуавтоматическом режиме).

В ходе работы были использованы различные госты: ГОСТ 10549-80, ГОСТ 8724-81, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 12415-80 и др.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Козлов К.К.						1
Пров.		Чагина А.В.				СПбГЭТУ ЛЭТИ Гр. 3588		
Н.контр.								
Утв.								